



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

单纯形方法

帅天平

数学科学学院

tpshuai@bupt.edu.cn



上一节课我们学习了线性规划的基本性质，我们知道：若线性规划

$$\begin{array}{ll}\text{Min} & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax=b \\ & x \geq 0\end{array}$$

有最优解，则最优解可在基本可行解上达到。

如何来求这个最优的基本可行解呢？

改进搜索算法

改进搜索按如下格式从当前可行解 $\mathbf{x}^{(t)}$ 移动到新的可行解 $\mathbf{x}^{(t+1)}$:

$$\mathbf{x}^{(t+1)} = \mathbf{x}^{(t)} + \lambda \Delta \mathbf{x}$$

其中向量 $\Delta \mathbf{x}$ 定义了 $\mathbf{x}^{(t)}$ 处的移动方向，步长 λ 确定了沿此方向行进多远。

向量 $\Delta \mathbf{x}$ 是可行解 $\mathbf{x}^{(t)}$ 处的改进可行方向。

改进方向与可行方向

向量 Δx 称为可行解 $x^{(t)}$ 处的改进方向，若对充分小的 $\lambda > 0$ ， $x^{(t)} + \lambda \Delta x$ 处的目标函数值都好于 $x^{(t)}$ 的目标函数值。

向量 Δx 称为可行解 $x^{(t)}$ 处的可行方向，若对充分小的 $\lambda > 0$ ， $x^{(t)} + \lambda \Delta x$ 都是可行解。

下面考虑如何用改进搜索方法来求最优基本可行解。

为方便起见，假设基本可行解都是非退化的。

设当前基本可行解为 $x^{(t)}$ ， B 为对应的基变量下标集， N 为非基变量下标集。令搜索方向为 Δx ，要保持可行，则

$$A(x^{(t)} + \lambda \Delta x) = b, \quad Ax^{(t)} = b$$

得 $A\Delta x = 0$.

因 $x^{(t)}$ 是非退化的基本可行解，故对充分小的 λ ， $x^{(t)} + \lambda \Delta x \geq 0$ 。即 Δx 是可行方向。

Δx 是改进方向，则 $c^T(x^{(t)} + \lambda \Delta x) < c^T x^{(t)}$

即 $c^T \Delta x < 0$

于是： 若 $c^T \Delta x < 0, A\Delta x = 0$ ，则 Δx 为改进可行方向。

下面来求这种形式的改进可行方向。

为方便，也用 B (N) 表示 A 中基变量（非基变量）对应的子矩阵，于是 $A=(B,N)$ ，

可行方向条件 $A\Delta x=0$ 化为

$$B \Delta x_B + N \Delta x_N = 0,$$

于是 $\Delta x_B = -B^{-1}N \Delta x_N$ ，

若取 Δx_N 等于单位向量 e_j （第 j 个分量为1，其余全为0），则 $\Delta x_B = -B^{-1}N e_j$

$$c^T \Delta x = c_j - c_B^T B^{-1} N e_j = c_j - z_j$$

故当 $z_j - c_j > 0$ 时, $c^T \Delta x < 0$, 于是 Δx 为改进方向。

称 $z_j - c_j$ 为检验数, 对应的非基变量 x_j 为进基变量。

如何沿改进可行方向 Δx 搜索得到一个新的基可行解?

由
$$x^{(t)} + \lambda \Delta x \geq 0, \quad x^{(t)} \geq 0$$

知: 若 $\Delta x \geq 0$, 则 λ 可取无穷大, 从而

$c^T(x^{(t)} + \lambda \Delta x)$ 趋于 $-\infty$ 。

即问题无下界 (无有限最优解)。

否则，分别记 $x^{(t)}$ 和 Δx 的第 i 个分量为 $x_i^{(t)}$, Δx_i , 则

$$\lambda \leq \min \left\{ \frac{x_i^{(t)}}{-\Delta x_i} \mid \Delta x_i < 0 \right\}$$

于是，令

$$\lambda^* = \min \left\{ \frac{x_i^{(t)}}{-\Delta x_i} \mid \Delta x_i < 0 \right\} \quad (\text{最小比值原则})$$

从而得到新的可行解 $x^{(t+1)} = x^{(t)} + \lambda^* \Delta x$ 。

可以证明它也是基本可行解（练习）。

设最小值在第 k 个分量达到, 即 $\lambda^* = \frac{x_k^{(t)}}{-\Delta x_k}$

设该分量 k 对应的基变量为 $(x_B)_k = x_r$, 称 x_r 为离基变量, 新的基可行解为:

$$x^{(t)} + \lambda^* \Delta x = \begin{cases} 0, & i = r \\ x_i^{(t)} - \frac{x_k^{(t)}}{\Delta x_k} \Delta x_i, & i \neq r, i \in B \\ \frac{x_k^{(t)}}{-\Delta x_k}, & i = j \\ 0, & i \neq j, i \in N \end{cases}$$

新的基 $= B \setminus \{A_r\} \cup \{A_j\}$

上面讨论表明：若令 $\Delta x_N = e_j$ 时求得的 Δx 满足 $c^T \Delta x < 0$ ，则 Δx 是改进的可行方向，否则，则换一个单位向量试探，检查是否满足 $c^T \Delta x < 0$ 。如对所有单位向量 e_j 求得的方向 Δx 均有 $c^T \Delta x \geq 0$ ，则当前解为最优解。

定理1：设 $x^{(t)}$ 是基本可行解，对应的基为 B ，若对任意的非基变量 x_j ， $c_j - z_j \geq 0$ ，则 $x^{(t)}$ 为最优基本可行解。

证明：设 y 是任一可行解，则 $Ay=b$ ，故 $A(y-x^{(t)})=0$ 。

令 $d=y-x^{(t)}$ ，则有 $Ad=0$ ， $Bd_B+Nd_N=0$ ，

从而， $d_B = -B^{-1}N d_N$ ，

$$c^T d = c^T (y - x^{(t)}) = \sum_{j \in N} (c_j - z_j) d_j$$

由假设知 $(c_j - z_j) \geq 0$ ， $j \in N$

又由 $y \geq 0$ ， $x_j = 0$ ， $j \in N$ 知 $d_j \geq 0$ ， $j \in N$

故 $c^T d \geq 0$ 即 $c^T y \geq c^T x^{(t)}$ 。

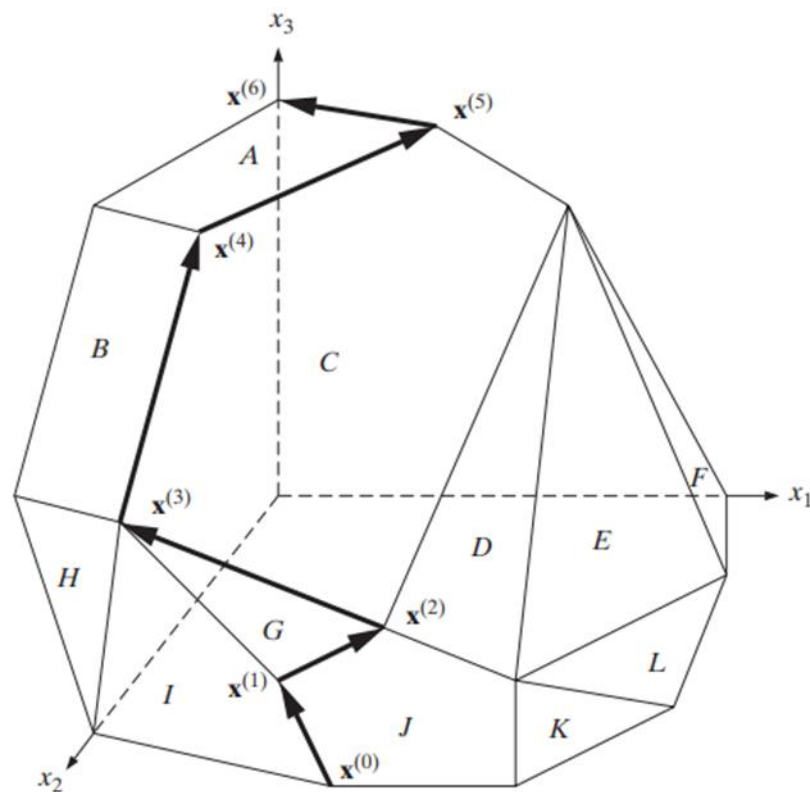
由 y 的任意性，定理得证。

单纯形算法

注意到：上述算法的每次搜索得到一个新的基本可行解，算法从一个基本可行解向相邻的基本可行解移动，并且目标值不增加。

注意到两个相邻的基本可行解对应的基变量中只有一个不同，故可知上述得到的方向对应于可行域的一条棱。

该算法由George Dantzig在1947年给出。



记

$$A = (A_1, \dots, A_n) = (B \ N), \quad B = (A_{B(1)}, \dots, A_{B(m)})$$

则 $\Delta x_B = -B^{-1} N e_j = -B^{-1} A_j$

$$\Delta x = \begin{pmatrix} -B^{-1} A_j \\ e_j \end{pmatrix}$$

记 $y = B^{-1} A_j = (y_{1j}, y_{2j}, \dots, y_{mj})^T$

$$x_B^{(t)} = \bar{b} = B^{-1} b = (\bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_m)^T$$

则步长

$$\lambda^* = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ij}} \mid y_{ij} > 0, i = 1, 2, \dots, m \right\}$$

新的基可行解的目标值

$$\begin{aligned} z &= c^T x^{(t+1)} = c_B^T x_B^{(t+1)} + c_N^T x_N^{(t+1)} \\ &= c_B^T B^{-1} b - (c_B^T B^{-1} N - c_N^T) x_N^{(t+1)} \\ &= z_0 - \lambda^* (z_j - c_j) \end{aligned}$$

单纯形法

步1: 找出初始可行基 $B = [A_{B(1)}, A_{B(2)}, \dots, A_{B(m)}]$ 及初始基可行解 x

步2: 计算 $c'_B B^{-1} A_j - c_j = z_j - c_j$

若 $z_j - c_j \leq 0, \forall j \in N$, 则 x 为最优解, 停止

否则, 选取 j 使得 $z_j - c_j > 0$.

步3: 计算 $y = B^{-1} A_j$

若 $y \leq 0$, 则目标值无下界, 停止

否则, 计算 $\lambda^* = \min_{i=1,2,\dots,m: y_{ij} > 0} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ij}} \right\} = \frac{\bar{b}_t}{y_{tj}}$

步4: 用 A_j 替代 $A_{B(t)}$, 得一新的基 $A_{B(1)}, A_{B(2)}, \dots, \underset{\text{第t项}}{A_j}, \dots, A_{B(m)}$,

令 $x_j = \lambda^*$, $x_{B(i)} = x_{B(i)} - \lambda^* y_{ij}$, $x_k = 0, k \in N \setminus \{j\}$

得新可行解 x , 转步1。

注：若有退化的基本可行解，则上述算法迭代时由最小比值原则确定的步长 λ 可能取值为0，进基变量替换离基变量得到的解不发生变化，但基变量会发生变化，此时在新的基下继续进行迭代即可。

定理 (单纯形法的收敛性)

对于每个**基可行解都是非退化的**LP问题，那么经过有限次迭代后，单纯形法或者得到最优基本可行解或判断问题无界。

退化情形下的收敛性后面再讨论。

例1

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 5x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 \leq 4 \\ & x_1 \leq 2 \\ & x_3 \leq 3 \\ & 3x_2 + x_3 \leq 6 \\ & x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{aligned}$$

解：先化成标准型

$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 5x_2 - 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ & x_1 + x_5 = 2 \\ & x_3 + x_6 = 3 \\ & 3x_2 + x_3 + x_7 = 6 \\ & x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 7 \end{aligned}$$

写成矩阵形式

$$\begin{array}{cccccc} A_1 & A_2 & A_3 & A_4 & A_5 & A_6 & A_7 \\ \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{pmatrix} & = & \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix} \end{array}$$

取初始基本可行解 $x^T=(2,0,2,0,0,1,4)$,
基矩阵 $B= (A_1,A_3,A_6,A_7)$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

计算检验数:

$$c'_B B^{-1} = (1 \quad -2 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (-2 \quad 3 \quad 0 \quad 0)$$

$$z_2 - c_2 = c'_B B^{-1} A_j - c_j = (-2 \quad 3 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 5 = -7,$$

$$\text{同理 } z_4 - c_4 = -2, z_5 - c_5 = 3$$

$z_5 - c_5 = 3 > 0$ 最大, x_5 进基

计算主列

$$y = B^{-1}A_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

计算步长

$$\lambda^* = \min_{\{i=1,2,\dots,m:y_{ij}>0\}} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{i5}} \right\} = \min \left(\frac{2}{1}, \frac{1}{1}, \frac{4}{1} \right) = \frac{\bar{b}_3}{y_{35}} = 1$$

此时 $B(3)=6$ ， x_6 离基，计算新的基本可行解

$$\begin{aligned} x_5 &= \lambda^* = 1, \quad x_1 = x_1 - y_{15} = 2 - 1 = 1, \quad x_3 = x_3 - y_{25} = 2 - (-1) = 3, \\ x_6 &= x_6 - y_{35} = 1 - 1 = 0, \quad x_7 = x_7 - y_{45} = 4 - 1 = 3, \\ x_2 &= x_4 = 0 \end{aligned}$$

新的基本可行解 $x=(1, 0, 3, 0, 1, 0, 3)^T$

新的基矩阵 $B=(A_1, A_3, A_5, A_7)$

$$B=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

计算检验数，同理可得

$z_2-c_2=-4$, $z_4-c_4=1$, $z_6-c_6=-3$

$z_4-c_4=1>0$ 为最大，故 x_4 进基

计算主列

$$y = B^{-1}A_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由最小比值原则，计算步长

$$\lambda^* = \frac{1}{1} = \frac{\bar{b}_1}{y_{14}}$$

$B(1)=1, x_1$ 离基

得到新的基本可行解 $x=(0,0,3,1,2,0,3)^T$

新的基为 $B=(A_3, A_4, A_5, A_7)$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

计算检验数，同理可得

$$z_1 - c_1 = -1, z_2 - c_2 = -4, \quad z_6 - c_6 = -3,$$

所有的检验数均非正，故当前解为最优解，算法结束。

表格形式的单纯形方法

考虑标准型

$$\begin{aligned} \min \quad & cx \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0, \end{aligned} \quad (3.1)$$

记 $A = [B, N]$, $x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix}$, x_B 为基变量, x_N 为非基变量。

则标准型等价于

$$\begin{aligned} \min \quad & f \\ \text{s.t.} \quad & f - c_B x_B - c_N x_N = 0 \\ & Bx_B + Nx_N = b \\ & x_B \geq 0, x_N \geq 0 \end{aligned}$$

将 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$ 代入上述规划得等价形式:

$$\min f$$

$$s.t. \quad x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b,$$

$$f + 0 \cdot x_B + (c_B B^{-1}N - c_N)x_N = c_B B^{-1}b$$

$$x_B \geq 0, x_N \geq 0$$

将其写到如下表格里面

	f	x_B	x_N	右端
x_B	0	I_m	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$
f	1	0	$c_B B^{-1}N - c_N$	$c_B B^{-1}b$

$$\begin{aligned}
 \text{记 } B^{-1}N &= B^{-1}(A_{N(1)}, A_{N(2)}, \dots, A_{N(n-m)}) \\
 &= (y_{N(1)}, y_{N(2)}, \dots, y_{N(n-m)}) = (y_{ij})_{m \times (n-m)}
 \end{aligned}$$

$$B^{-1}b = (\bar{b}_1, \bar{b}_2, \dots, \bar{b}_m)^T,$$

$$(c_B B^{-1}N - c_N)_j = (c_B B^{-1}A_j - c_j) = (z_j - c_j)$$

不妨设N是后n-m列组成，上述表格可以写成如下形式

单纯形表

离基变量

右端向量

进基变量

	x_1	...	x_r	...	x_m	x_{m+1}	...	x_k	...	x_n	<i>RHS</i>
	0	...	0	...	0	$z_{m+1} - c_{m+1}$	...	$z_k - c_k$	...	$z_n - c_n$	z_0
x_1	1	...	0	...	0	y_{1m+1}	...	y_{1k}	...	y_{1n}	$\bar{b}_1$
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_r	0	...	1	...	0	y_{rm+1}	...	y_{rk}^*	...	y_{rn}	$\bar{b}_r$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_m	0	...	0	...	1	y_{mm+1}	...	y_{mk}	...	y_{mn}	$\bar{b}_m$

旋转元

例2： 求解线性规划问题

$$\begin{array}{llllll} \max & z = & 3x_1 & +4x_2 & -x_3 & +2x_4 \\ \text{s.t.} & & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & \leq 25 \\ & & x_1 & +2x_2 & +x_3 & +2x_4 & \leq 36 \\ & & x_1 & & x_2 & & x_3 & & x_4 & \geq 0 \end{array}$$

化成标准化形式

$$\begin{array}{llllllllll} \min & z' = & -3x_1 & -4x_2 & +x_3 & -2x_4 & & & & \\ \text{s.t.} & & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 & +x_5 & & & = 25 \\ & & x_1 & +2x_2 & +x_3 & +2x_4 & & +x_6 & & = 36 \\ & & x_1 & & x_2 & & x_3 & & x_4 & & x_5 & & x_6 & \geq 0 \end{array}$$

写出单纯形表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	3	4	-1	2	0	0	0	25/1
x_5	1	1	1	1	1	0	25	
x_6	1	2	1	2	0	1	36	36/2

x_2 进基， x_6 离基，

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	1	0	-3	-2	0	-2	-72	
x_5	1/2	0	1/2	0	1	-1/2	7	7/0.5
x_2	1/2	1	1/2	1	0	1/2	18	18/0.5

x_1 进基， x_5 离基，

z'	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	-4	-2	-2	-1	-86
x_1	1	0	1	0	2	-1	14
x_2	0	1	0	1	-1	1	11

得到最优解，最优解为：

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (14, 11, 0, 0, 0, 0)$$

$$\min z' = -86, \quad \max z = 86$$

例3： 求解线性规划问题

$$\begin{array}{llllll} \max & z = & 2x_1 & +3x_2 & +x_3 & \\ \text{st} & & x_1 & +3x_2 & +x_3 & \leq 15 \\ & & 2x_1 & +3x_2 & -x_3 & \leq 18 \\ & & x_1 & -x_2 & +x_3 & \leq 3 \\ & & x_1, & x_2, & x_3 & \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{llllllll} \min & z' = & -2x_1 & -3x_2 & -x_3 & & & \\ \text{st} & & x_1 & +3x_2 & +x_3 & +x_4 & & = 15 \\ & & 2x_1 & +3x_2 & -x_3 & & +x_5 & = 18 \\ & & x_1 & -x_2 & +x_3 & & & +x_6 = 3 \\ & & x_1, & x_2, & x_3, & x_4, & x_5, & x_6 \geq 0 \end{array}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	2	3	1	0	0	0	0	
x_4	1	[3]	1	1	0	0	15	15/3
x_5	2	3	-1	0	1	0	18	18/3
x_6	1	-1	1	0	0	1	3	-

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	1	0	0	-1	0	0	-15	
x_2	1/3	1	1/3	1/3	0	0	5	5/1/3
x_5	[1]	0	-2	-1	1	0	3	3/1
x_6	4/3	0	4/3	1/3	0	1	8	8/4/3

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	0	0	2	0	-1	0	-18	
x_2	0	1	1	$2/3$	$-1/3$	0	4	4/1
x_1	1	0	-2	-1	1	0	3	--
x_6	0	0	[4]	$5/3$	$-4/3$	1	4	4/4

x_3 进基, x_6 离基

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	0	$-5/6$	$-1/3$	$-1/2$	-20
x_2	0	1	0	$1/4$	0	$-1/4$	3
x_1	1	0	0	$-1/6$	$1/3$	$1/2$	5
x_3	0	0	1	$5/12$	$-1/3$	$1/4$	1

最优解: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (5, 3, 1, 0, 0, 0)$, $\max z = 20$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
z'	2	3	1	0	0	0	0	
x_4	1	[3]	1	1	0	0	15	15/3
x_5	2	3	-1	0	1	0	18	18/3
x_6	1	-1	1	0	0	1	3	-

初始单纯型表

$$(B, I) \rightarrow (I, B^{-1})$$

$$B = (A_2 \ A_1 \ A_3) = \begin{pmatrix} x_2 & x_1 & x_3 \\ 3 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

最优单纯型表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z'	0	0	0	-5/6	-1/3	-1/2	-20
x_2	0	1	0	1/4	0	-1/4	3
x_1	1	0	0	-1/6	1/3	1/2	5
x_3	0	0	1	5/12	-1/3	1/4	1

最优解: $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = (5, 3, 1, 0, 0, 0)$, $\max z = 20$

3.2 两阶段法&大M法

□单纯形法三要素：

初始基本可行解，解的迭代，最优性检验

□后两个已解决,现考虑如何获得一个初始基可行解。

(一) 两阶段法

设标准LP为

$$\begin{aligned} & \min c^T x \\ & s.t. \begin{cases} Ax = b \geq 0 \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.1)$$

若系数矩阵中有一个单位矩阵，则容易得到初始基可行解. 所以我們希望幸运的碰到这种矩阵. 没有的话，硬性加一个？

$$\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Ax + x_\alpha = b \\ x \geq 0, x_\alpha \geq 0 \end{cases} \quad (3.2.2)$$

这里 $x_\alpha = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})^T$

$$\text{即} \begin{cases} (A, I_m) \begin{pmatrix} x \\ x_\alpha \end{pmatrix} = b \\ x \geq 0, x_\alpha \geq 0 \end{cases} \quad (3.2.3) \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ x_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix} \text{ 为 (3.2.3) 的 BFS}$$

两阶段法

- 如何由(3.2.3)的初始可行解获得原来LP的一个初始可行解?
- 为此, 考虑如下辅助LP(第一阶段)

$$\begin{aligned} \min \quad & e^T x_\alpha \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax + x_\alpha = b \\ x \geq 0, x_\alpha \geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (3.2.4)$$

这里 $e = (1, 1, \dots, 1)^T$, $x_\alpha = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})^T$

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

关系?

$$\begin{array}{ll} \min g = & \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i \\ \text{s.t.} & \begin{cases} Ax + x_\alpha = b \\ x \geq 0, x_\alpha \geq 0 \end{cases} \end{array}$$

1. 如果原问题有可行解，则辅助问题的最优值为0，反之亦然。

2. 由于 $b \geq 0$ ，所以以 $x_\alpha = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m})^T$ 为基变量，

就可以得到辅助问题的初始基可行解 $(0, b)^T$ ，同时 $x_\alpha \geq 0$

所以 $\sum_{i=n+1}^{n+m} x_i \geq 0$ 一定有最小值。

两阶段法

- 利用单纯形法求得辅助问题的一个最优可行解.
这个解将会给我们带来什么?

设单纯形法得到(3.2.4)的最优解为 $(\bar{x}^T, x_\alpha^T)^T$, 则必有如下情况之一出现:

- (1) $\bar{x}_\alpha \neq 0$, 则原规划(3.2.1)无可行解, (反证)
- (2) $\bar{x}_\alpha = 0$, 且其分量都为非基变量, 则 $x = \bar{x}$ 是原规划(3.2.1)的一个基可行解.
- (3) $\bar{x}_\alpha = 0$, 且其分量至少有一个是基变量, 则可用主元消去法使得这些人工变量出基, $x = \bar{x}$ 仍是原规划(3.2.1)的一个基可行解.

-
- 于是我们获得一个初始基可行解,从而可以从该基可行解出发利用单纯形法求出最优解。

第一阶段：不考虑原LP问题是否有基可行解，添加人工变量，构造仅含人工变量的目标函数，得辅助规划(3.2.4)

利用单纯形法求解上述模型，若有目标函数=0，说明原问题存在初始基本可行解，转入第二阶段。否则，原问题无可行解，计算停止。

第二阶段：将第一阶段计算得到的最终表，除去人工变量，从该初始基本可行解开始，用单纯形法求原问题的最优解或判定原问题无界。

例1 求解

写成标准化形式

$$\begin{aligned} \min z &= 5x_1 + 21x_3 \\ s.t. \quad &\begin{cases} x_1 - x_2 + 6x_3 \geq 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 1 \\ x_j \geq 0; j = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \min z &= 5x_1 + 21x_3 \\ s.t. \quad &\begin{cases} x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 = 1 \\ x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5 \end{cases} \end{aligned}$$

首先引入人工变量，构造辅助规划问题

第
1
阶
段

$$\begin{aligned} \min g &= x_6 + x_7 \\ s.t. \begin{cases} x_1 - x_2 + 6x_3 - x_4 + x_6 &= 2 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - x_5 + x_7 &= 1 \\ x_j \geq 0; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \end{cases} \end{aligned}$$

如果以 x_6, x_7 为基变量，则可以得到该问题的BFS
 $(0, 0, 0, 0, 0, 2, 1)^T$ ，其对应的单纯形表为

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
g	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_6	1	-1	6	-1	0	1	0	2
x_7	1	1	2	0	-1	0	1	1

x_6	1	-1	6	-1	0	1	0	2
x_7	1	1	2	0	-1	0	1	1
	2	0	8	-1	-1	0	0	3

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
x_3	1/6	-1/6	1	-1/6	0	1/6	0	1/3
x_7	2/3	4/3	0	1/3	-1	-1/3	1	1/3
	2/3	4/3	0	1/3	-1	-4/3	0	1/3

x_3	1/4	0	1	-1/8	-1/8	1/8	1/8	3/8
x_2	1/2	1	0	1/4	-3/4	-1/4	3/4	1/4
	0	0	0	0	0	-1	-1	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	RHS
x_3	1/4	0	1	-1/8	-1/8	1/8	1/8	3/8
x_2	1/2	1	0	1/4	-3/4	-1/4	3/4	1/4
	0	0	0	0	0	-1	-1	0

第一阶段结束，得到辅助问题的一个最优解 $(0, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, 0, 0, 0, 0)^T$

同时得到原问题的一个初始基本可行解 $\mathbf{x}^0 = (0, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}, 0, 0)^T$

- 去掉人工变量对应的行、列，计算当前可行基下的检验数并填入表中得到原问题的初始单纯形表，开始第二阶段运算。

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS
x_3	1/4	0	1	-1/8	-1/8	3/8
x_2	1/2	1	0	1/4	-3/4	1/4
	1/4	0	0	-21/8	-21/8	63/8

第二阶段

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	RHS
x_3	1/4	0	1	-1/8	-1/8	3/8
x_2	1/2	1	0	1/4	-3/4	1/4
	1/4	0	0	-21/8	-21/8	63/8

x_3	0	-1/2	1	-1/4	1/4	1/4
x_1	1	2	0	1/2	-3/2	1/2
	0	-1/2	0	-11/4	-9/4	31/4

原问题的最优解 $\mathbf{x} = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}, 0, 0)^T$, 其最优值为 $\frac{31}{4}$

大M法

□ 前面所说的两阶段法分成两步走。能不能把这两步合并？如何合并？

• (二) 大M法

设原问题为

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

引入m个人工变量

$$x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \dots + a_{1n} x_n + x_{n+1} = b_1 \\ & a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \dots + a_{2n} x_n + x_{n+2} = b_2 \\ & \dots \quad \dots \\ & a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \dots + a_{mn} x_n + x_{n+m} = b_m \\ & x_1, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots, x_{n+m} \geq 0 \end{aligned}$$

大M法

- 现在关键是如何选取目标函数，因要包含原问题，所以必须包含原目标。联系到两阶段法，我们要强迫人工变量取值为0，于是加上一个惩罚因子，因为是极小化，所以希望这个惩罚因子越大越好！！

在目标函数中增加 $M \sum_{i=1}^m x_{n+i}$ 项，得如下规划

$$\min z = c^T x + M \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i$$

$$s.t. \begin{cases} Ax + x_\alpha = b \\ x \geq 0, x_\alpha \geq 0 \end{cases}$$

□可行吗？

设原问题最优解 x_0^* ，最优值 z_0^* ；

新问题最优解 x_1^* ，最优值 z_1^* 。

因原问题有最优解，且 M 为足够大的正数，则新问题最优解对应的人工变量取值应满足 $x_\alpha = 0$ ，此时两个问题的目标函数值满足

$$z_0^* \leq z_1^*$$

从而新LP问题的最优解对应一个原问题的（基本）可行解，

反之，原问题的任意可行解 x 对应于辅助问题的可行解 $(x, 0)^T, x_0^*$ 也对应新问题的一个可行解 $(x_0^*, 0)^T$ 。
且两个规划的目标值相等，故原问题的最优解

$$z_0^* \geq z_1^*$$

$$\therefore z_0^* = z_1^* \quad x_0^* \longleftrightarrow (x_0^*, 0)^T$$

因此只需求解辅助问题就可求得原问题的最优解。

$$x_\alpha \neq 0 \quad ? \quad \leftrightarrow \text{原问题不可行}$$

新问题不存在有限最优值 $\rightarrow$ 原问题无界 ($x_\alpha = 0$)
或不可行 ($x_\alpha \neq 0$)

□ **例2 求解如下LP**

$$\text{Max } z = 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4$$

$$\text{s.t. } x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 15$$

$$2x_1 + x_2 + 5x_3 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 26$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

解:

$$\text{Min } z' = -5x_1 - 2x_2 - 3x_3 + x_4 + Mx_5 + Mx_6$$

$$\text{s.t. } x_1 + 2x_2 + 3x_3 + x_5 = 15$$

$$2x_1 + x_2 + 5x_3 + x_6 = 20$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4 = 26$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

C_B	X_B	RHS	-5	-2	-3	1	M	M	θ_i
			x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
M	x_5	15	1	2	3	0	1	0	5
M	x_6	20	2	1	(5)	0	0	1	4
1	x_4	26	1	2	4	1	0	0	6.5
-z		35M+26	3M+6	3M+4	8M+7	0	0	0	
M	x_5	3	-1/5	(7/5)	0	0	1	-3/5	15/7
-3	x_3	4	2/5	1/5	1	0	0	1/5	20
1	x_4	10	-3/5	6/5	0	1	0	-4/5	25/3
-z		3M-2	-M/5+16/5	7/5M+13/5	0	0	0	-8/5M-7/5	
-2	x_2	15/7	-1/7	1	0	0	5/7	-3/7	
-3	x_3	25/7	(3/7)	0	1	0	-1/7	2/7	25/3
1	x_4	52/7	3/7	0	0	1	-6/7	-2/7	
-z		-53/7	25/7	0	0	0	-M-13/7	-M-2/7	
-2	x_2	10/3	0	1	1/3	0	2/3	-1/3	
-5	x_1	25/3	1	0	7/3	0	-1/3	2/3	
1	x_4	11	0	0	1	1	-1	0	
-z		-112/3	0	0	-25/3	0	-M-2/3	-M+8/3	

- 得到最优解: $(25/3, 10/3, 0, 11)^T$
- 最优目标值: $\max=112/3$

3.3 退化情形

- 单纯形法收敛定理要求**BFS**非退化，这个限制可以去掉吗？试看下例。

例 (3.3.1): 用单纯形法求解下面的LP

$$\min \quad -\frac{3}{4}x_4 + 20x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 6x_7$$

$$x_1 + \frac{1}{4}x_4 - 8x_5 - x_6 + 9x_7 = 0$$

$$x_2 + \frac{1}{2}x_4 - 12x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 3x_7 = 0$$

$$x_3 + x_6 = 1$$

$$x_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, 7$$

- 注意到该LP有一个明显的**BFS**

$$x = (0, 0, 1, 0, 0, 0, 0)$$

3.3 退化情形

迭代过程如下：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	-8	-1	9	0
x_2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	-12	$-\frac{1}{2}$	3	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	0	0	$\frac{3}{4}$	-20	$\frac{1}{2}$	-6	0

x_4	4	0	0	1	-32	-4	36	0
x_2	-2	1	0	0	4	$\frac{3}{2}$	-15	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	-3	0	0	0	4	3.5	-33	0

3.3 退化情形

x_4	4	8	0	1	0	8	-84	0
x_5	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	0	0	1	$\frac{3}{8}$	$-\frac{15}{4}$	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	-1	-1	0	0	0	2	-18	0

x_6	$-\frac{3}{2}$	1	0	$\frac{1}{8}$	0	1	$-\frac{21}{2}$	0
x_5	$\frac{1}{16}$	$-\frac{1}{8}$	0	$-\frac{3}{64}$	1	0	$\frac{3}{16}$	0
x_3	$\frac{3}{2}$	-1	1	$-\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{21}{2}$	1
	2	-3	0	$\frac{1}{4}$	0	0	3	0

3.3 退化情形

x_6	2	-6	0	$-\frac{5}{2}$	56	1	0	0
x_7	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	0	$-\frac{1}{4}$	$\frac{16}{3}$	0	1	0
x_3	-2	6	1	$\frac{5}{2}$	-56	0	0	1
	1	-1	0	$\frac{1}{2}$	-16	0	0	0

x_1	1	-3	0	$-\frac{5}{4}$	28	$\frac{1}{2}$	0	0
x_7	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{6}$	-4	$-\frac{1}{6}$	1	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	2	0	$\frac{7}{4}$	-44	$-\frac{1}{2}$	0	0

3.3 退化情形

x_1	1	-3	0	$-\frac{5}{4}$	28	$\frac{1}{2}$	0	0
x_7	0	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{6}$	-4	$-\frac{1}{6}$	1	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	2	0	$\frac{7}{4}$	-44	$-\frac{1}{2}$	0	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	
x_1	1	0	0	$\frac{1}{4}$	-8	-1	9	0
x_2	0	1	0	$\frac{1}{2}$	-12	$-\frac{1}{2}$	3	0
x_3	0	0	1	0	0	1	0	1
	0	0	0	$\frac{3}{4}$	-20	$\frac{1}{2}$	-6	0

-
- 前例表明算法会无限循环下去，能否找到一种办法避免出现这种情况？

Bland规则 (退化问题的处理):

1> 设 $h = \min\{i \mid \xi_i > 0, 1 \leq i \leq n\}$, 其中 ξ_i 为检验数，确定 x_h 入基。

即在单纯形表中选最左边的正检验数对应的非基变量入基。

2> 如果有几个比值 $\frac{b_j}{a_{jh}} (a_{jh} > 0)$ 达到最小值 θ ，则令

$$k = \min\{j \mid \frac{b_j}{a_{jh}} = \theta, 1 \leq j \leq m, a_{jh} > 0\}, \text{ 并确定 } x_k \text{ 出基。}$$

即在比值达到最小的行中，选最上面的那行所对应的基变量 x_k 出基。

$$\min z = -\frac{3}{4}x_4 + 20x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 6x_7$$

$$s.t. \begin{cases} x_1 + \frac{1}{4}x_4 - 8x_5 - x_6 + 9x_7 = 0 \\ x_2 + \frac{1}{2}x_4 - 12x_5 - \frac{1}{2}x_6 + 3x_7 = 1 \\ x_3 + x_6 = 1 \\ x_j \geq 0; j = 1, \dots, 7 \end{cases}$$

该问题的最优解

$$x^* = (\frac{1}{4}, 0, 0, 3, 0, 1, 0)^T \text{ 与最优值 } \min Z(x^*) = -\frac{11}{4}$$

model:

```
[obj] min=-0.75*x4+20*x5-0.5*x6+6*x7;
[con1] x1+0.25*x4-8*x5-x6+9*x7=0;
[con2] x2+0.5*x4-12*x5-0.5*x6+3*x7=1;
[con3] x3+x6=1;
end
```



3.4 修正单纯形方法

在前面单纯形方法的讨论中知道：每次迭代都要修改单纯形表中 $(m+1) \cdot (n+1)$ 个元素，我们能否避免这个计算？换言之，只计算一个较小的矩阵，如 $(m+1)(m+1)$ 阶矩阵，并且当我们需要计算检验数 $\bar{c}_j = c_j - c_B B^{-1} A_j$ 和列 $B^{-1} A_j = y_j$ 时能够立即计算出来？

下面我们将介绍一种方法：**修正单纯形方法**。

基本思想：给定初始基本可行解以后通过修改旧基的逆 B^{-1} 来获得新基的逆 $\hat{B}^{-1}$ ，进而完成单纯形法的其他运算。在整个过程中始终保存现行基的逆。

怎样由修改 B^{-1} 来获得 $\hat{B}^{-1}$ 呢?为此考察它们之间的关系:
设在某次迭代时,主元消去前,可行基为:

$$B = (p_{B_1}, p_{B_2}, \dots, \mathbf{p}_{B_r}, \dots, p_{B_m}) \quad (3.4.1)$$

主元消去后,新的可行基为

$$\hat{B} = (p_{B_1}, p_{B_2}, \dots, \mathbf{p}_k, \dots, p_{B_m}) \quad (3.4.2)$$

回忆单纯形方法,不妨设初始单纯形表中系数矩阵含有单位阵,即系数矩阵为

$$(p_{B_1}, p_{B_2}, \dots, \mathbf{p}_{B_r}, \dots, p_{B_m}, \dots, \mathbf{p}_k, \dots, \mathbf{I}), \quad (3.4.3)$$

其中 $\mathbf{I}$ 是单位阵,它作为初始基.当 B 作为基矩阵时,(3.4.3)式就转化为:

$$(e_1, e_2, \dots, \mathbf{e}_r, \dots, e_m, \dots, \mathbf{y}_k, \dots, \mathbf{B}^{-1}), \quad (3.4.4)$$

当取 $\hat{B}$ 作为基矩阵时, 应以 y_{rk} 为主元, 通过主元消去运算把 B 化为单位矩阵, 即把(3.4.4)化为:

$$(e_1, e_2, \dots, y_{B_r}, \dots, e_m, \dots, e_r, \dots, \hat{B}^{-1}), \quad (3.4.5)$$

由(3.4.4)和(3.4.5)可知, B^{-1} 经以 y_{rk} 为主元的主元消去, 得到 $\hat{B}^{-1}$.

因此, B^{-1} 与 $\hat{B}^{-1}$ 有如下关系:

$$\hat{b}_{ij} = b_{ij} - \frac{y_{ik}}{y_{rk}} b_{rj}, \quad i \neq r, \quad (3.4.6)$$

$$\hat{b}_{rj} = \frac{b_{rj}}{y_{rk}}, \quad (3.4.7)$$

其中 b_{ij} ($\hat{b}_{ij}$) 是 B^{-1} ($\hat{B}^{-1}$) 的第 i 行第 j 列元素.

这样，有了初始表 (即问题的系数矩阵，费用向量和右端向量子集组成)，当前表*和基 B ，则修正单纯形方法就可进行下去了

修正单纯形方法

- 1) 给定初始可行基的逆 B^{-1} ，计算单纯形乘子 $w = c_B B^{-1}$ ，右端向量 $\bar{b} = B^{-1}b$ 。组成下表

w	$c_B \bar{b}$
B^{-1}	$\bar{b}$

- 2) 对每个非基变量计算判别数 $z_j - c_j = w \cdot p_j - c_j$ ；

令 $z_k - c_k = \max \{z_j - c_j\}$ 。若 $z_k - c_k \leq 0$ ，则停止计算，当前BFS即最优解，否则转步(3)。

3) 计算主列 $y_k = B^{-1}p_k$. 若 $y_k \leq 0$, 停止计算, 问题无界. 否则转4

4) 把主列置于逆矩阵表的右边, 组成下列表

x_B		w	$c_B \bar{b}$
		B^{-1}	$\bar{b}$

x_k		$z_k - c_k$
		y_k

按最小比值确定主行, 令

$$\frac{\bar{b}_r}{y_{rk}} = \min \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_{ik}} \mid y_{rk} > 0 \right\}$$

r行为主行, 以 y_{rk} 为主元进行主元消去, 然后去掉原来的主列, 返回步骤(2).

例3.4.1, 用修正单纯形法解下列LP

$$\min \quad 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5$$

$$\text{s.t.} \quad -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 \leq 5,$$

$$2x_1 \quad \quad - x_3 + x_4 - x_5 \leq 6,$$

$$x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 \leq 3,$$

$$\text{标准形:} \quad x_j \geq 0, j = 1, \dots, 5$$

$$\min \quad 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5$$

$$\text{s.t.} \quad -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 \quad \quad \quad = 5,$$

$$2x_1 \quad \quad - x_3 + x_4 - x_5 \quad \quad + x_7 \quad \quad = 6,$$

$$x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 \quad \quad \quad + x_8 = 3,$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \dots, 8$$

$$\begin{aligned}
& \min \quad 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 \\
& s.t. \quad -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 = 5, \\
& \quad \quad 2x_1 - x_3 + x_4 - x_5 + x_7 = 6, \\
& \quad \quad x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_8 = 3, \\
& \quad \quad x_j \geq 0, j = 1, \dots, 8
\end{aligned}$$

约束方程的系数矩阵

$$A = (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, p_8)$$

$$= \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

取初始可行基 $B = (p_6, p_7, p_8) = I_3, \bar{b} = (5, 6, 3)^T$.

按定义计算单纯形乘子 $w = (0, 0, 0)$, 目标函数值 $f = 0$, 构造初表:

	0	0	0	0
x_6	1	0	0	5
x_7	0	1	0	6
x_8	0	0	1	3

第1次迭代: $w=(0,0,0)$

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 \\ \text{s.t.} \quad & -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 = 5, \\ & 2x_1 - x_3 + x_4 - x_5 + x_7 = 6, \\ & x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_8 = 3, \\ & x_j \geq 0, j=1, \dots, 8 \end{aligned}$$

$$z_1 - c_1 = wp_1 - c_1 = (0,0,0)(-3,2,0)^T - 2 = -2$$

$$z_2 - c_2 = wp_2 - c_2 = (0,0,0)(1,0,1)^T - 1 = -1;$$

$$z_3 - c_3 = wp_3 - c_3 = 1; \quad z_4 - c_4 = wp_4 - c_4 = 3$$

$$z_5 - c_5 = wp_5 - c_5 = -1$$

$z_4 - c_4 = 3$ 为最大 $\Rightarrow x_4$ 为进基变量, 计算主列

$y_4 = B^{-1}p_4 = (-1,1,-1)^T$ 有唯一正分量 $\Rightarrow$ 正分量对应行离基

				x_4
	0	0	0	3
x_6	1	0	0	-1
x_7	0	1	0	1
x_8	0	0	1	-1

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 \\
 \text{s.t.} \quad & -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 = 5, \\
 & 2x_1 - x_3 + x_4 - x_5 + x_7 = 6, \\
 & x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_8 = 3, \\
 & x_j \geq 0, j = 1, \dots, 8
 \end{aligned}$$

以主列的元素 $y_{24}=1$ 为主元，做主元消去得：

	0	-3	0	-1	8
x_6	1	1	0	1	1
x_4	0	1	0		6
x_8	0	1	1		9

第二次迭代

由上表知单纯形乘子 $w=(0, -3, 0)$ ，下计算判别数

$$z_1 - c_1 = (0, -3, 0)(-3, 2, 0)^T - 2 = -8; z_2 - c_2 = (0, -3, 0)(1, 0, 1)^T - 1 = -1;$$

$$z_3 - c_3 = (0, -3, 0)(1, -1, 2)^T + 1 = 4; z_5 - c_5 = (0, -3, 0)(2, -1, 1)^T - 1 = 2;$$

$$z_7 - c_7 = (0, -3, 0)(0, 1, 0)^T - 0 = -3$$

$\Rightarrow x_3$ 进基

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 2x_1 + x_2 - x_3 - 3x_4 + x_5 \\
 \text{s.t.} \quad & -3x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 = 5, \\
 & 2x_1 - x_3 + x_4 - x_5 + x_7 = 6, \\
 & x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 + x_8 = 3, \\
 & x_j \geq 0, j = 1, \dots, 8
 \end{aligned}$$

计算主列

$$y_3 = B^{-1}p_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由于 y_3 有正分量，故可选择离基变量，构造下表

	0	-3	0	-18
x_6	1	1	0	11
x_4	0	1	0	6
x_8	0	1	1	9

x_3

4
0
-1
1

以 $y_{33}=1$ 为主元,做主元消去运算:

第3次迭代:

$$w = (0, -7, -4)$$

$$z_1 - c_1 = -16;$$

$$z_2 - c_2 = -5;$$

$$z_5 - c_5 = 2;$$

$$z_7 - c_7 = -7;$$

$$z_8 - c_8 = -4;$$

$\Rightarrow x_5$ 进基

x_6

x_4

x_3

0	-7	-4	-54
1	1	0	11
0	2	1	15
0	1	1	9

计算主列

$$y_5 = B^{-1}p_5 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

由于 y_5 有正分量，故可选择离基变量，构造下表 x_5

	0	-7	-4	-54	2
x_6	1	1	0	11	1
x_4	0	2	1	15	-1
x_3	0	1	1	9	0

以 y_{15} 做主元消去

	-2	-9	-4	-76
x_5	1	1	0	11
x_4	1	3	1	26
x_3	0	1	1	9

第4次迭代

$$w = (-2, -9, -4)$$

$$z_1 - c_1 = -14; z_2 - c_2 = -7;$$

$$z_6 - c_6 = -2; z_7 - c_7 = -9;$$

$$z_8 - c_8 = -4; \Rightarrow \text{达到最优}$$

$$\text{最优解: } (x_1, \dots, x_5) = (0, 0, 9, 26, 11)$$

$$\text{最优值 } f_{\min} = -76$$